光语者 · 开源贡献与真实任务佐证

团队：应光　　编号：AIC-2026-88229444

作品：光语者——面向数字无障碍的桌面智能体

本文件汇集开源贡献、双平台演示、六类场景交付与任务卡。开源协作状态于 2026 年 10 月 30 日核对；合并日期按北京时间记录。截图来自真实 GitHub 页面及团队录屏，证据链接指向公开仓库中的轨迹、画面与产物。

一、开源贡献：Windows 前台输入修复

CUA #4500 丨已于 2026 年 10 月 3 日合并。开发中发现前台输入在换行后丢失或进入其他窗口。团队提交问题复现，补充 WPF 与 WinUI3 测试夹具、文本读回和回归用例，并与维护者共同验证修复。

维护者调整了焦点恢复时机：等待目标线程读取输入队列中的标记后，再恢复原窗口焦点。PR 保留了团队测试贡献说明，以及修复前后原生 Windows 测试的对照记录。



图 A1　CUA #4500 真实合并记录，显示团队贡献账号及合并状态。

核验入口： PR #4500：问题、改动与测试说明；原始问题 #4477。

测试记录： 修复前原生测试、修复后原生测试。这些链接对应上游 PR 中保存的验证记录。

二、开源贡献：文稿输入与读回验证

CUA #4836 → #5587 ｜维护者接续后于 2026 年 10 月 21 日合并。团队针对前台文稿输入提出基于无障碍控件能力的写入方案，并进行文本读回验证与结果不明时的重复输入防护。

团队原始 PR 为 #4836；维护者通过 #5587 接续整合，明确保留团队提交的作者署名和来源提交编号，并进一步调整适用条件与执行处理。最终合并成果由双方协作完成。

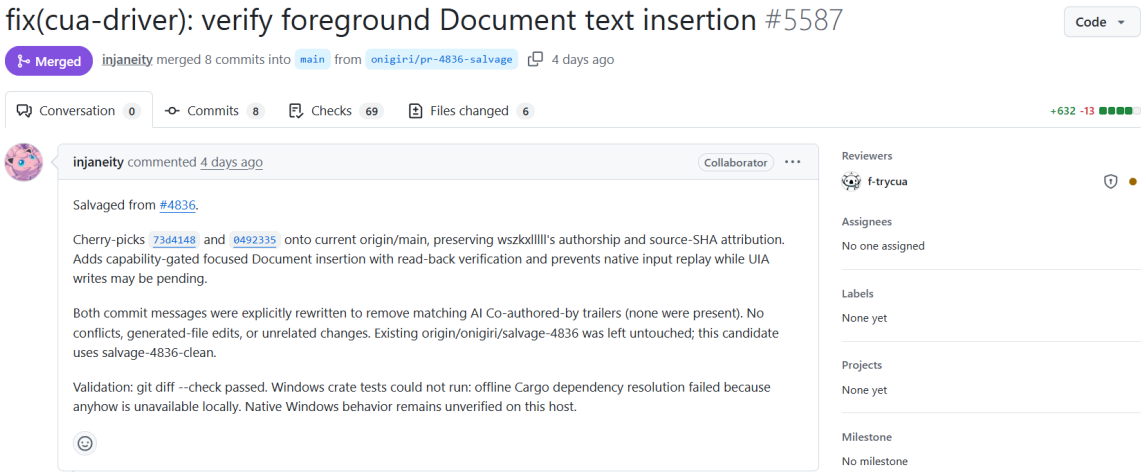


图 A2　上游 PR 显示已合并，并说明接续 #4836、保留原作者署名与来源提交。

核验入口：团队原始 PR #4836、维护者接续 PR #5587、合并版本。

团队验证记录：原始 PR 保存现代记事本写入、文末追加和独立保存文件核对的记录，并链接 Windows 测试与构建结果。团队将真实应用中的输入问题转化为可复现问题、代码改动和测试材料，再与上游维护者完成审阅与整合。

三、开源贡献：资源生命周期与设备审批

团队另外参与 OpenClaw 社区，完成以下两项已合并贡献。OpenClaw 属于独立社区贡献项目，不是 Lightspeaker 的直接运行依赖。

#126399 | Computer 资源复用，2026 年 8 月 29 日合并。一次 Computer 任务结束后，执行资源未被清理，下一次任务可能收到“设备忙”。修复把清理回调纳入任务生命周期，在结束、取消、超时或错误时完成释放。PR 记录了同一 Windows 设备连续两次会话的修复前后对照及回归测试。

#127177 | Windows 重复设备审批，2026 年 9 月 5 日合并。不同客户端对同一 Windows 平台使用不同名称，切换客户端时可能再次要求审批。改动统一平台元数据处理，并通过真实 Windows 连接、升级与拒绝条件测试，核对原有授权和安全检查。



图 A3　OpenClaw 两项 PR 的真实合并记录，均保留团队贡献账号。

核验入口： PR #126399、PR #127177。两项 PR 正文均包含问题归因、实现说明及对应验证记录。

CUA 与 OpenClaw 的贡献链接可直接查看改动、讨论、作者和合并记录。团队详细分工见GitHub 提交与Pull Request 记录。

后续协作：OpenGCUA 的 Windows 支持

团队已向通义 OpenGCUA 提交 Windows 适配提案，希望将 CUA 驱动适配与跨应用任务的工程经验用于新的开源协作。维护者明确欢迎团队参与，认可相关经验，并给出保持 SDK 接口一致、准确报告控件能力和验证真实任务的实施要求。

团队进一步提交了 Windows 适配设计说明，明确 SDK 方法、控件能力与 CUA 操作之间的对应关系，分析输入、目标引用、后台操作及进程生命周期等实现问题，并公开浏览器、Excel 和 Word 的初步实验记录。适配设计保留公共 SDK 接口及任务运行语义，在平台层处理差异；通过结构化操作与程序化执行，探索减少长任务中的重复模型往返。

公开讨论： Windows 支持提案 • Issue #5、维护者实施要求。

设计与实验： Windows 适配设计说明 • Issue #6。

开放复用：XERJ Corpus Hub 源码收录

Computer-Harness 以固定版本收录进 XERJ Corpus Hub，作为可供编程智能体检索的源码参考。收录页展示团队成员的“保留评测权限并集成模型服务预检”提交，链接原始仓库及版本，并保留贡献署名和 Apache-2.0 许可信息。该入口使项目的具体工程实现可以作为有来源的参考被检索和复用。

公开入口： 团队成员贡献记录、Computer-Harness 源码语料、对应源码提交。

四、Windows 案例：跨应用任务执行与远程审批

用户通过手机委托查询 10 月 28 日上海到雁荡山、上午 10 点至 12 点出发的直达车，整理车次、车站、时刻、历时、票价和余票，再发送至微信“文件传输助手”。这一任务需要将浏览器中获得的信息带入桌面通信应用，并在发送前取得用户确认。

用计划保留目标，用上下文衔接应用。模型通过 Planning 创建任务，记录日期、出发时段、直达车要求，以及查询、整理和微信发送的安排。Harness 将该计划与已执行动作、观察结果共同组织为决策上下文。模型从携程切换到微信后，继续使用查询所得信息组织消息，无需用户重新交代需求。桌面截图提供实际画面，CUA 执行点击和输入。



图 A4　同一次任务的实际录屏节选：携程结果、手机审批和微信消息交付。

把审批接入执行过程。发送动作进入审批后，电脑等待手机确认；用户可以查看当前画面和待执行操作，再决定是否继续。确认后，任务接续执行发送，并根据后续画面反馈结果。手机上的审批与电脑上的操作属于同一个任务，形成“提出操作—用户确认—执行—观察结果”的过程。

演示材料：项目介绍与 Windows 任务视频。视频约 4 分 30 秒，展示查询、跨应用输入、手机审批、微信交付及结果播报；上图截取其中对应的真实操作画面。

五、macOS 案例：用户纠正与任务接续

用户委托从 Apple 中国官网查询 MacBook Air 选购信息，并整理到已打开的文本编辑文稿。查询过程中，用户通过手机补充“采用这个配置即可开始完成报告”，要求从继续浏览转入整理与交付。本例展示智能体如何在任务进行中接收新的要求，并调整尚未执行的操作。

纠正作用于待执行动作。手机补充要求经 Host 送入当前任务。Harness 在动作执行前检查新的用户命令，使原先准备继续滚动浏览的调用失效，再将补充要求与已有任务信息一起交给模型。这样可以避免模型仍沿用旧决定继续浏览，同时保留已经完成的查询过程。



图 A5　同一次任务的电脑与手机录屏节选：官网查询、手机补充要求、文稿保存后的桌面状态。

更新计划，接续交付。模型收到新要求后，通过 Planning 将任务进度和剩余步骤更新为转向文本编辑、写入文稿、保存及核验。随后执行相应操作，通过后续观察检查保存面板关闭及文稿标题变化，再结束任务。计划保存阶段安排，上下文带入新的用户要求，执行循环据此继续推进，用户无需取消任务后重新开始。

演示材料： 108 秒双屏 Demo，展示官网查询、手机补充要求与文稿保存；对应实现见该次演示的公开源码。

六、场景覆盖与实际交付

仓库已汇集六类场景的 20 项通过任务记录，覆盖 Windows 与 macOS。信息查询以官网页面核对，文稿任务检查保存内容，消息任务检查接收对象和实际发送结果。下表列出实际交付；每题完整需求与证据入口见后附任务卡。

场景	任务覆盖	实际交付	公开证据
政务办事（3 项）	敬老卡使用、居住证签注、老年津贴	官方规则说明；大字津贴提示文档	任务及证据
就医准备（3 项）	协和内分泌科、口腔科；华山来院交通	科室位置与就诊准备说明；微信交通备忘	任务及证据
购物售后（4 项）	音箱比较、预算筛选、退货说明、预算更新	含官网来源和查询日期的选购建议、退款备忘	任务及证据
出行票务（3 项）	时段内车次比较、驾车方案、查票后发送	车次和路线答复；微信单条行程消息	任务及证据
生活缴费与社区服务（3 项）	惠州农业电价；两种演示燃气账单	电价构成、跨档费用计算和地址核对说明	任务及证据
通信与个人事务（4 项）	通知整理、冲突调整、消息发送、计划修改	待办与安排文稿、微信备忘、重开核对的计划副本	任务及证据

证据包包含实际题面、运行配置、执行轨迹、关键截图及交互记录。macOS 文稿任务还附有实际文本产物，清单记录文件哈希，便于下载后核对。纠正、操作重试和审批按实际记录保留在相应任务卡及证据包中。

自主机制与代表任务对应

计划与任务记忆衔接跨应用交付。出行任务 T03 创建查询与交付计划，将车次、时刻、票价和余票写入本次任务记忆，随后切换微信，完成确认与发送。购物任务 S03 将官网退货期限、起算条件和退款说明写入任务记忆，再写入桌面备忘。轨迹中的计划或记忆更新与后续正文相对应，展示查到的信息如何进入实际交付。

证据：T03 轨迹及截图 • T03 微信交付画面 • S03 轨迹与实际文稿。

纠正使旧决定失效，并改变最终产物。购物任务 S04 进行中，预算由 3000 元改为 1500 元。Harness 接收新要求，阻止尚未执行的旧调用，模型沿用已查到的产品信息重新组织建议，最终文稿采用 1500 元预算并推荐 1099 元型号。该次任务记录 1 次纠正和 3 项审批，包含对旧稿的拒绝与更新后文字的确认。

证据：S04 纠正、审批与文稿 • S04 最终画面。

执行核对延伸到文件重新打开。个人事务任务 CM04 修改预先准备的计划副本，把活动室 203 改为 205、笔记本改为水杯，并保留日期与两项安排。任务经过 2 次纠正、2 项审批及操作重试，完成保存、关闭、重新打开与正文核对。包内保留原始输入和最终文本，原稿前后指纹一致，最终副本呈现三条更新后的清单。

证据：CM04 轨迹、原稿与最终文稿 • CM04 重开后的画面。

消息确认与实际发送分步完成。通信任务 CM03 先展示完整备忘供本人确认，随后在 Harness 审批后向文件传输助手发送一次。交付内容包含时间、地点、截止与携带物；发送后的消息气泡和清空的输入框用于核对结果。该次记录保留本人确认、5 项审批以及操作重试。

证据：CM03 交互记录及已发送文字 • CM03 最终消息。

七、六类生活任务卡

下附任务卡与仓库已发布的题面保持一致，按六类生活需求编排。任务状态、实际交付及纠正、重试和审批说明随各题列出；Demo 题面对应前述 Windows 视频。

政务办事

G01 ｜敬老卡到期后的使用安排

状态：通过。

难度：简单。起点：普陀区政府官方问答。

> 长辈的上海敬老卡卡面有效期到了，卡片没有损坏，担心不能继续用。请根据当前普陀区政府官方问答，说明是否必须去银行换卡、银行如何处理到期卡，以及能否继续正常使用。用简短中文回答并附官方来源，只查信息，不办理业务。

执行轨迹与截图 • 最终画面

G02 ｜居住证签注公开规则说明

状态：通过。

难度：简单。起点：上海市居住证申办实施细则。

> 长辈的上海居住证快到签注日期了，住址没有变化。请阅读当前打开的上海市政府《上海市居住证申办实施细则》，告诉我多久签注一次、应该提前多久办理；如果忘了按时签注，会怎样影响证件使用，逾期 60 日内和 60 日后补办对居住年限分别有什么影响。请简单解释，附官方来源。只查询，不登录政务账户、不填资料、不办理业务。

执行轨迹与截图 • 最终画面

G03 ｜给长辈保存津贴领取提示

难度：中等。起点：上海市政府津贴领取说明。

状态：通过（两次自然语言纠正后完成）。

> 请阅读当前上海市政府网页，给家里长辈整理一份简短的津贴领取提示：哪些人可以领取上海老年综合津贴，可以用哪两种卡领取。用 WPS 新建文档写清这两点并附官方网页来源，正文用 18 磅。
>
> 保存文件夹：〔输出文件夹〕

文件名：津贴领取提示.docx

不覆盖任何已有文件。只查询和保存说明，不办理申请、不操作银行账户。

执行轨迹与截图 • 最终画面

就医准备

M01 | 华山医院来院信息整理并发送微信

难度：较难。状态：**通过（纠正、审批）**。起点：官方网站。

家里长辈准备去复旦大学附属华山医院乌鲁木齐中路院址。请在当前医院官网找到来院交通说明，整理这个院址的完整地址、医院总机电话、附近地铁站和对应线路。把这些信息整理成一条简洁的中文消息，附官方来源，发送到微信文件传输助手，方便以后查看。只向文件传输助手发送这一条文字，不向其他联系人发送，不拨电话、不预约、不发送附件。需要发送审批时等待确认。

执行轨迹与截图 • 最终画面

协和-M01-v1 | 协和内分泌科就诊位置与到院准备

难度：中等。状态：**通过**。起点：官方网站。

家里长辈准备去北京协和医院内分泌科，想提前弄清怎么就诊。请从当前科室官网查询普通门诊、特需门诊和国际门诊分别在哪栋楼、哪一层；再阅读该科室的患者就诊流程，整理到院前应带哪些既有资料、检查过程中有疑问应找谁、就诊后哪些资料需要保留。用简明中文整理并附官方来源。请按官网说明转述，不替长辈判断病情，不挂号、不拨电话、不填写个人资料。

执行轨迹与截图 • 最终画面

协和-M01-v2 | 协和口腔科院区位置与初诊门诊选择

难度：中等。状态：**通过**。起点：官方网站。

长辈打算去北京协和医院口腔科，想先了解门诊安排。请从当前科室官网查东院、西院口腔门诊分别在哪栋楼、哪一层；再查看初诊指南，告诉我官网把缺牙后做修复和种植牙这两类需求分别列在哪个专业门诊。按院区和需求分开写清楚，附官方来源。只转述官网就诊引导，不诊断、不推荐治疗方案，不挂号、不填写个人资料。

执行轨迹与截图 • 最终画面

购物售后

S01 | 两款音箱比较并保存建议

难度：简单。状态：**通过**。起点：苹果中国官网，已打开的空白文稿。

> 我想给小房间买一台音箱。请根据已经打开的苹果中国官网对比区域，比较当前页面可见的两款 HomePod：各写清页面型号、人民币单台全款价格、一项特点，算出价差，并给出一句推荐理由。只比较当前页面，不需要再查预购、库存或选配，不购买。把短报告写入已打开的空白文稿，附来源链接和今天的查询日期，保存到本地桌面“Astra-S1-D1-A2-20261029.txt”，保持文稿打开。保存后核对结果，避免重复点击；最终只回复保存是否成功和文件名，详细数据以文稿为准。

执行说明：含保存操作重试，人工审批 1 项。

执行轨迹与截图 • 最终画面

S02 | 按预算选择音箱

难度：简单。状态：**通过**。起点：苹果中国官网，已打开的空白文稿。

> 我给小房间买音箱，预算 1500 元，主要听音乐。请只在当前官网页面的两款 HomePod 里选，写清各自单台全款价格、是否超预算、推荐型号和两条有页面依据的理由；没有合适的就直说，不加预算，不购买。注明官网链接和查询日期，写入已打开的空白文稿，保存到桌面“Astra-S2-R1-20261029.txt”，保持打开。
>
> 完成后最终只回复保存状态和文件名，详细内容以文稿为准；保存后先观察核对结果，避免重复点击。

执行说明：一次自然语言纠正、人工审批 2 项后完成。

执行轨迹与截图 • 最终画面

S03 | 官网退货期限与退款说明

难度：简单。状态：**通过**。起点：退货与退款帮助页，已打开的空白纯文本文稿。

> 我已打开苹果中国官网退货与退款帮助页，并准备好一份空白纯文本文稿。请只查询两个问题：符合条件商品的退货申请期限及起算点，以及为什么退款到账时间可能不同。整理成 100—150 字左右的简短备忘，保留适用条件，注明官网链接和查询日期，写入空白文稿并保存到本地桌面“Astra-S3-D1-L1-A1-20261029”，保持打开。不要登录、申请退货；不要展开包装、发票、费用类型、电话号码或各支付渠道的具体天数。文稿已是纯文本，无须转换

格式；名称不含扩展名，按默认方式保存。保存后先观察核验，不重复点击。最终只回复保存状态与文件名。

执行说明：含保存操作重试。

执行轨迹与截图 • 最终画面

S04 | 更改预算后更新购物建议

难度：中等。状态：**通过**。起点：苹果中国官网，已打开的空白纯文本文稿。

我已经打开一份空白纯文本文稿，请直接写入，无须新建或切换格式。

我想在当前苹果中国官网页面的两款 HomePod 里选一款，放家里听音乐，预算 3000 元。请比较价格和主要特点，给出推荐，写入已打开的空白文稿并保存到桌面“Astra-S4-L1-A1-20261029”，附官网链接和查询日期，保持打开。不购买。

完成后最终只回复保存状态和文件名，详细内容以文稿为准；保存后先观察核对结果，避免重复点击。

文稿名称不含扩展名，按纯文本默认扩展名保存即可；请等保存完成再核对结果。

执行说明：通过 Harness 将预算更新为 1500 元；一次自然语言纠正、人工审批 3 项，含保存操作重试。

执行轨迹与截图 • 最终画面

出行票务

T01 | 携程上海虹桥至杭州东车次比较

难度：简单。起点：官方网站。

状态：通过。

我想在〔出行日期〕上午从上海虹桥去杭州东。请在携程查询上午 9 点到 11 点出发的直达车，只比较这个时段按出发时间排列最早的两班。告诉我车次、出发和到达时间、历时、二等座票价和当前余票情况，附查询来源即可，不用保存文件。没有显示的内容请如实说明，不替我买票或候补，也不要改日期、起终点或时段。

执行轨迹与截图 • 最终画面

T02 ｜虹桥站至上海博物馆的最快驾车方案

难度：中等。起点：官方网站。

> 我准备开车带长辈从上海虹桥站去上海博物馆（人民广场馆）。请用高德地图查询驾车路线，在页面提供的方案中选预计用时最短的一条，告诉我总里程、预计用时和主要经过的道路，附高德来源即可。预计用时按查询时页面显示说明，不用保证实际到达时间。只查询，不叫车、不启动导航或预约。如果高德请求本次浏览器定位权限，可以允许；这不包括其他网站或其他权限。

状态：通过（重试后完成，含一次定位权限纠正）。

执行轨迹与截图 • 最终画面

T03 ｜上海至雁荡山查票并发送微信

难度：较难。起点：官方网站。

状态：通过（人工审批后发送）。

> 我想查询〔出行日期〕上海到雁荡山、上午 10 点到 12 点出发的直达车。请在携程整理符合条件的车次、具体出发站、出发与到达时间、历时、二等座票价和当前余票情况，然后把这些信息作为一条简洁的中文消息发送到微信“文件传输助手”，消息附携程来源。不要购票、候补或付款，不发送文件，也不向其他会话发送。需要发送审批时，请等待我确认。

执行轨迹与截图 • 最终画面

Demo ｜携程查票并发送微信

起点：携程火车票。准备：携程与微信提前登录，微信使用“文件传输助手”。

> 我想查询 10 月 28 日上海到雁荡山、上午 10 点到 12 点出发的直达车。整理车次、具体出发站、出发与到达时间、历时、二等座票价和当前是否有余票等信息。然后把这些信息发送到微信“文件传输助手”中。

生活缴费与社区服务

CP01-v2 ｜惠州农业生产用电费用构成

难度：简单。状态：**通过**。起点：官方网站。

> 我想了解惠州农业生产用电的收费构成。请在南网在线公开电价查询中选择广东省惠州市，查看农业生产用电这一行，整理电价、重大水利工程建设基

金、水库移民后期扶持基金和到户电价。保留表上的计价单位、表名和执行日期，解释表里横线的含义，附官方来源。只需整理农业生产用电这一行，按这张公开价目表说明，不把它当成个人账单或自行认定为最新政策；不用登录、绑定户号或缴费。

执行轨迹与截图 · 最终画面

CP02-v1 | 居民燃气账单的地址与跨档金额核对

难度：中等。状态：**通过**。起点：官方网站。

请帮我核对一份演示用燃气账单。地址记为“测试小区 A 区 3 栋 2 单元 501”，账单上写“测试小区 A 区三栋 2-501”；本期前年度累计用气 340 立方米，期初表数 1000、期末 1025 立方米，账面金额 69.00 元。请查北京燃气官网居民一般生活用气（炊事、生活热水）的年阶梯价格，判断地址写法是否一致，算出本期用量、各档用量和费用，核对账面金额并说明差额。假设同一年度且没有其他费用，附官方来源。数据全部为演示虚构，不登录、不支付；如有疑点请列出来，供人工核对。

执行轨迹与截图 · 最终画面

CP02-v2 | 居民燃气账单的地址差异与跨档金额核对

难度：中等。状态：**通过**。起点：官方网站。

请帮我检查另一份演示用燃气账单。登记地址是“测试小区 A 区 3 栋 2 单元 501”，账单地址是“测试小区 B 区三栋 2-501”；本期前年度累计用气 490 立方米，期初表数 2000、期末 2030 立方米，账面金额 112.90 元。请依据北京燃气官网居民一般生活用气（炊事、生活热水）的年阶梯价格，核算本期用量、各档用量和费用，与账面金额比较，并判断两处地址能否视为同一地址、还有什么需要确认。假设同一年度且没有其他费用，附官方来源。数据全部为演示虚构，不登录、不付款；计算金额和核实用户身份分开处理。

执行轨迹与截图 · 最终画面

通信与个人事务

CM01 | 通知整理为待办

难度：简单。状态：**通过**。起点：已打开的空白文稿。

请把下面的通知整理成简短的活动备忘和待办，包含活动时间地点、报名截止、要带的东西。不要替我报名或发送消息。写入已打开的空白文稿，保存到本地桌面，文件名“Astra-P1-R1-20261029.txt”，保存后保持打开。

社区读书会通知（测试材料）

活动：周末读书会

时间：2026 年 11 月 7 日 14:00—15:30

地点：社区活动室 203

报名截止：2026 年 11 月 5 日 18:00

需携带：一本自己喜欢的书、笔记本

报名方式：回复组织者，仅整理待办，不实际报名。

执行说明：人工审批 1 项，含保存操作重试。

执行轨迹与截图 • 最终画面

CM02 ｜两项安排消除时间冲突

难度：简单。状态：**通过**。起点：已打开的空白纯文本文稿。

我已经打开一份空白纯文本文稿，请直接写入，无须新建或切换格式。

我有两项安排：2026 年 11 月 7 日 14:00—15:30 在社区活动室 203 参加读书会，不能改；同日 15:00—16:00 在家整理照片，可以改到 16:00—17:00。请指出冲突并给我一份没有重叠的新计划，写入已打开的空白文稿，保存到桌面“Astra-P2-R2-20261029”，保持打开。不创建系统日历、不发送消息。

完成后最终只回复保存状态和文件名，详细内容以文稿为准；保存后先观察核对结果，避免重复点击。

文稿名称不含扩展名，按纯文本默认扩展名保存即可；请等保存完成再核对结果。

执行说明：人工审批 1 项后完成。

执行轨迹与截图 • 最终画面

CM03 ｜通知摘要发送给自己

难度：中等。状态：**通过**。起点：微信已登录并预先打开“文件传输助手”。

请把备忘写成一条不换行的短消息，避免输入换行时误发送。

请把下面的活动通知整理成一条简短备忘，发给我微信里的“文件传输助手”，只发送一次，不发给其他人。发送前让我确认最终文字；发送后告诉我是否成功。

社区读书会通知（测试材料）

活动：周末读书会

时间：2026 年 11 月 7 日 14:00—15:30

地点：社区活动室 203

报名截止：2026 年 11 月 5 日 18:00

需携带：一本自己喜欢的书、笔记本

报名方式：回复组织者，仅整理待办，不实际报名。

请在这条测试消息末尾标注“P3-L1-A1”，便于区分本轮记录。

执行说明：最终文字经本人确认后发送一次；人工审批 5 项，含操作重试。

执行轨迹与截图 • 最终画面

CM04 丨修改计划并保存重开

难度：中等。状态：**通过**。起点：预先准备并打开的桌面计划副本，原稿另行保留。

我已提前准备好并打开桌面上的计划副本“Astra-P4-D1-L1-A1-20261029.txt”，原稿另行保留。请把当前副本整体整理成三条清晰的短清单，保留其中的日期、两项安排及时间和携带物。不要新建、复制、另存或改文件名，直接修改并保存当前副本。完成后关闭这份副本，再正常重新打开核对内容，最后保持打开。最终只回复保存状态和文件名。

执行说明：接收地点和携带物更新，两次自然语言纠正、人工审批 2 项后完成保存与重开核对。

执行轨迹与截图 • 最终画面